Matemàtiques
1r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 7

Geometria bàsica del pla

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat: hi trobaràs una calculadora d'angles en el sistema sexagesimal i eines per a explorar rectes, angles, triangles i polígons.

1 Punts, rectes, semirectes i segments

1. ★☆☆

a) A, B i C són de la recta r (estan $\boxed{\text{alineats}}$); D $\boxed{\text{no}}$ hi és.

b) $\boxed{\overline{AB},\ \overline{AC} \text{ i } \overline{BC}}$ (3 segments).

c) $\boxed{\text{Dues}}$: una cap a A i una altra cap a C.

2. ★☆☆

a) $\boxed{\text{Recta}}$ (dues fletxes) **b)** $\boxed{\text{Segment}}$ (dos extrems) **c)** $\boxed{\text{Semirecta}}$ (una fletxa)

3. ★☆☆

a) $7 : 2 = \boxed{3{,}5 \text{ cm}}$

b) $2 \cdot 4{,}2 = \boxed{8{,}4 \text{ cm}}$

4. ★★☆ Amb 4 punts: $3 + 2 + 1 = \boxed{6}$ segments. Amb 6 punts: $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = \boxed{15}$ segments.

5. ★★☆ En el primer cas, $\overline{AC} = 5 + 3 = \boxed{8 \text{ cm}}$. En el segon, $\overline{AC} = 5 - 3 = \boxed{2 \text{ cm}}$.

6. ★★★ De cada punt ixen tantes rectes com punts queden, i cada recta es compta dues vegades: $\frac{4 \cdot 3}{2} = \boxed{6}$, $\frac{5 \cdot 4}{2} = \boxed{10}$, $\frac{7 \cdot 6}{2} = \boxed{21}$.

2 Posicions relatives de rectes. Mediatriu

7. ★☆☆

a) $\boxed{\text{paral·leles}}$ **b)** $\boxed{\text{perpendiculars}}$ **c)** $\boxed{\text{perpendiculars}}$ **d)** $\boxed{\text{secants}}$

8. ★☆☆

a) $\boxed{\text{Paral·leles}}$

b) $\boxed{\text{Perpendiculars}}$

c) $\boxed{\text{Perpendiculars}}$ (angle de $90°$)

d) $\boxed{\text{Secants}}$ (angle de $60°$)

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

9. ★☆☆ Amb el compàs obert més de 3 cm, traça arcs des d'A i des de B que es tallen per damunt i per davall del segment; la recta que unix els dos punts de tall és la mediatriu. Talla el segment en el punt mitjà, a $\boxed{3\text{ cm}}$ d'A, i és perpendicular al segment.

10. ★★☆

a) $\boxed{\text{Cert}}$: es tallen en un punt.

b) $\boxed{\text{Fals}}$: només si formen angles rectes.

c) $\boxed{\text{Cert}}$.

d) $\boxed{\text{Fals}}$: r i t són paral·leles.

11. ★★☆ Els punts de la mediatriu equidisten dels extrems: $\overline{PB} = \boxed{5\text{ cm}}$. $\overline{AM} = 8 : 2 = \boxed{4\text{ cm}}$.

12. ★★★ Els punts que equidisten de A i B són els de la $\boxed{\text{mediatriu de } \overline{AB}}$. La font ha d'estar en el $\boxed{\text{punt on la mediatriu talla el camí}}$.

3 Angles: elements, mesura i classificació

13. ★☆☆

a) $\boxed{\text{agut}}$ **b)** $\boxed{\text{recte}}$ **c)** $\boxed{\text{obtús}}$ **d)** $\boxed{\text{pla}}$

e) $\boxed{\text{còncau}}$ **f)** $\boxed{\text{complet}}$ **g)** $\boxed{\text{obtús}}$ **h)** $\boxed{\text{agut}}$

14. ★☆☆

a) $\boxed{\text{agut}}$ $(40°)$ **b)** $\boxed{\text{recte}}$ $(90°)$ **c)** $\boxed{\text{obtús}}$ $(140°)$ **d)** $\boxed{\text{còncau}}$ $(230°)$

15. ★☆☆ Entre dos nombres de l'esfera hi ha $360° : 12 = 30°$.

a) $\boxed{90°}$ **b)** $\boxed{120°}$ **c)** $\boxed{150°}$ **d)** $\boxed{180°}$ **e)** $\boxed{90°}$ **f)** $\boxed{30°}$

16. ★★☆ Cada minut gira $360° : 60 = 6°$.

a) $\boxed{60°}$ **b)** $\boxed{150°}$ **c)** $\boxed{360°}$ **d)** $45 \cdot 6 = \boxed{270°}$

17. ★★☆

a) $136° : 2 = \boxed{68°}$ cadascun.

b) $2 \cdot 43° = \boxed{86°}$ (agut).

18. ★★☆ Entre els dos fan una volta completa: $360° - 125° = \boxed{235°}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. ★★★

a) $360° : 5 = \boxed{72°}$; $360° : 8 = \boxed{45°}$.

b) $180 : 15 = \boxed{12}$ vegades.

4 Mesura d'angles: el sistema sexagesimal

20. ★☆☆

a) $\boxed{7200''}$ **b)** $\boxed{900''}$ **c)** $\boxed{4800''}$

d) $\boxed{11140''}$ **e)** $\boxed{36610''}$ **f)** $\boxed{2730''}$

21. ★☆☆

a) $\boxed{300'}$ **b)** $\boxed{150'}$ **c)** $\boxed{765'}$ **d)** $\boxed{10\,800'}$

22. ★☆☆ Dividim entre 60 tantes vegades com calga: per exemple, $4000'' : 60 = 66'$ i sobren $40''$; $66' : 60 = 1°$ i sobren $6'$.

a) $\boxed{2° 30'}$ **b)** $\boxed{1° 6' 40''}$ **c)** $\boxed{2° 3' 5''}$

d) $\boxed{2° 46' 40''}$ **e)** $\boxed{16° 40'}$ **f)** $\boxed{24°}$

23. ★★☆ La part decimal dels graus es multiplica per 60: $0{,}5° = 30'$, $0{,}25° = 15'$, $0{,}75° = 45'$, $0{,}1° = 6'$.

a) $\boxed{12° 30'}$ **b)** $\boxed{30° 15'}$ **c)** $\boxed{8° 45'}$ **d)** $\boxed{6'}$

24. ★★☆

a) $23° 45' + 18° 30' = \boxed{42° 15'}$ **b)** $45° 36' 50'' + 27° 48' 25'' = \boxed{73° 25' 15''}$

c) $120° 15' 40'' + 59° 44' 20'' = \boxed{180°}$

25. ★★☆ Quan no es pot restar, convertim $1°$ en $60'$ o $1'$ en $60''$.

a) $75° 40' - 32° 15' = \boxed{43° 25'}$ **b)** $60° 20' 15'' - 25° 45' 30'' = \boxed{34° 34' 45''}$

c) $180° - 97° 34' 18'' = \boxed{82° 25' 42''}$

26. ★★☆

a) $(12° 20') \cdot 3 = \boxed{37°}$ **b)** $(25° 15' 40'') \cdot 4 = \boxed{101° 2' 40''}$

c) $(8° 45' 50'') \cdot 6 = \boxed{52° 35'}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

27. ★★★

a) $(75^\circ\,36') : 4 = \boxed{18^\circ\,54'}$ **b)** $(100^\circ\,20'\,30'') : 5 = \boxed{20^\circ\,4'\,6''}$

c) $(47^\circ\,13') : 3 = \boxed{15^\circ\,44'\,20''}$

Comprovació del primer: $(18^\circ\,54') \cdot 4 = 72^\circ\,216' = 75^\circ\,36'$ ✓

28. ★★★ En 1 hora: $360^\circ : 24 = \boxed{15^\circ}$. En 1 minut: $15^\circ : 60 = 900' : 60 = \boxed{15'}$. En 1 segon: $15' : 60 = 900'' : 60 = \boxed{15''}$.

5 Relacions entre angles

29. ★☆☆

a) $\boxed{60^\circ}$ **b)** $\boxed{43^\circ}$ **c)** $\boxed{1^\circ}$ **d)** $\boxed{74^\circ\,30'}$

30. ★☆☆

a) $\boxed{135^\circ}$ **b)** $\boxed{60^\circ}$ **c)** $\boxed{1^\circ}$ **d)** $\boxed{87^\circ\,44'\,20''}$

31. ★☆☆ a i c són adjacents a l'angle de 35°: $a = c = 180^\circ - 35^\circ = \boxed{145^\circ}$. b és oposat pel vèrtex a l'angle de 35°: $b = \boxed{35^\circ}$.

32. ★★☆ L'angle 3 és oposat pel vèrtex a l'1 i els angles 5 i 7 són corresponents a l'1 i al 3: $\hat{3} = \hat{5} = \hat{7} = \boxed{58^\circ}$. Els angles 2, 4, 6 i 8 són suplementaris de l'1: $180^\circ - 58^\circ = \boxed{122^\circ}$.

33. ★★☆

a) $\boxed{\text{Fals}}$: dos angles aguts sumen menys de 180°.

b) $\boxed{\text{Cert}}$: 180° menys un angle agut fa més de 90°.

c) $\boxed{\text{Cert}}$.

d) $\boxed{\text{Fals}}$: ja passa de 90°.

34. ★★☆ $89^\circ\,59'\,60'' - 37^\circ\,25'\,48'' = \boxed{52^\circ\,34'\,12''}$ $179^\circ\,59'\,60'' - 37^\circ\,25'\,48'' = \boxed{142^\circ\,34'\,12''}$

35. ★★★ $x + (x + 20) = 90 \Rightarrow 2x = 70 \Rightarrow x = 35$. Els angles mesuren $\boxed{35^\circ \text{ i } 55^\circ}$.

36. ★★★ $x + 4x = 180 \Rightarrow 5x = 180 \Rightarrow x = \boxed{36^\circ}$ (el suplementari fa $144^\circ = 4 \cdot 36^\circ$).

37. ★★★ Els angles alterns interns són iguals: $3x + 10 = 70 \Rightarrow 3x = 60 \Rightarrow x = \boxed{20^\circ}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Polígons: elements i classificació

38. ★☆☆

a) pentàgon **b)** octàgon **c)** hexàgon

d) decàgon **e)** heptàgon **f)** dodecàgon

39. ★☆☆

a) 5 costats, convex i regular **b)** 5 costats, còncau i irregular

c) 4 costats, convex i irregular (rectangle) **d)** 4 costats, convex i irregular

40. ★☆☆ De cada vèrtex ixen $n-3$ diagonals; en total, $\frac{n\cdot(n-3)}{2}$.

a) 1 i $\boxed{2}$ **b)** 2 i $\boxed{5}$ **c)** 5 i $\boxed{20}$ **d)** 7 i $\boxed{35}$

41. ★★☆

a) Cert (i també tots els angles iguals).

b) Fals: els seus angles no són tots iguals.

c) Cert.

d) Fals: no en té cap ($\frac{3\cdot 0}{2}=0$).

42. ★★☆ Busquem n amb $n\cdot(n-3)=28$: $7\cdot 4=28 \Rightarrow$ heptàgon. Amb $n\cdot(n-3)=54$: $9\cdot 6=54 \Rightarrow$ enneàgon.

43. ★★★ $n-3=9 \Rightarrow n=\boxed{12}$ (dodecàgon). En total: $\frac{12\cdot 9}{2}=\boxed{54}$ diagonals.

7 Triangles

44. ★☆☆

a) equilàter **b)** isòsceles **c)** escalé **d)** isòsceles

45. ★☆☆

a) $180°-100°=\boxed{80°}$, acutangle **b)** $180°-125°=\boxed{55°}$, rectangle

c) $180°-145°=\boxed{35°}$, obtusangle **d)** $180°-90°=\boxed{90°}$, rectangle (i isòsceles)

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

46. ★☆☆ El costat més llarg ha de ser més menut que la suma dels altres dos.

a) $5 < 7$: sí **b)** $6 > 5$: no **c)** $9 < 10$: sí **d)** $8 = 8$: no

47. ★★☆

a) $(180° - 50°) : 2 = \boxed{65°}$ cadascun.

b) $180° - 2 \cdot 72° = \boxed{36°}$.

c) $(180° - 90°) : 2 = \boxed{45°}$ cadascun.

48. ★★☆

a) Sí: angles de $90°$, $45°$ i $45°$.

b) No: els angles d'un equilàter fan $60°$.

c) Sí: per exemple, $50°$, $60°$ i $70°$.

d) No: els angles d'un equilàter fan $60°$.

49. ★★☆ Els dos angles aguts sumen $90°$: $89° 60' - 27° 35' = \boxed{62° 25'}$.

50. ★★☆

a) El circumcentre (tall de les mediatrius).

b) L'ortocentre.

c) El baricentre (tall de les mitjanes).

d) L'incentre (tall de les bisectrius).

51. ★★★ $x + (x + 15) + (x + 30) = 180 \Rightarrow 3x + 45 = 180 \Rightarrow x = 45$. Angles: $45°$, $60°$ i $75°$: acutangle i escalé.

52. ★★★ El tercer costat ha de ser més menut que $5 + 12 = 17$ i més gran que $12 - 5 = 7$: 8, 9, 10, …, 16 cm (9 possibilitats).

53. ★★★ L'angle adjacent fa $180° - 130° = 50°$. El tercer: $180° - 60° - 50° = 70°$. Angles: $50°$, $60°$ i $70°$.

8 Quadrilàters

54. ★☆☆

a) quadrat **b)** rombe **c)** trapezi isòsceles

d) rectangle **e)** romboide **f)** trapezi rectangle

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

55. ★☆☆

a) $\boxed{80°}$ **b)** $\boxed{105°}$ **c)** $\boxed{85°}$

56. ★☆☆

a) $\boxed{\text{quadrat i rectangle}}$ **b)** $\boxed{\text{quadrat i rombe}}$

c) $\boxed{\text{quadrat i rectangle}}$ **d)** $\boxed{\text{quadrat i rombe}}$

57. ★★☆

a) $\boxed{54°, 126°, 54°, 126°}$ (angles oposats iguals; consecutius suplementaris)

b) $\boxed{112°, 68°, 112°, 68°}$

c) $\boxed{90°, 90°, 63°, 117°}$ ($180° - 63° = 117°$)

58. ★★☆

a) $\boxed{\text{Cert}}$: té els quatre angles rectes.

b) $\boxed{\text{Fals}}$: el rombe no té per què tindre angles rectes.

c) $\boxed{\text{Cert}}$.

d) $\boxed{\text{Fals}}$: si en té tres, el quart també fa $90°$ i seria un rectangle.

59. ★★★

a) $10x = 360 \Rightarrow x = 36$: $\boxed{36°, 72°, 108° \text{ i } 144°}$.

b) Dos angles consecutius sumen $180°$: $x + 3x = 180 \Rightarrow x = 45$. $\boxed{45°, 135°, 45° \text{ i } 135°}$.

9 Angles dels polígons. Polígons regulars

60. ★☆☆

a) $\boxed{540°}$ **b)** $\boxed{720°}$ **c)** $\boxed{1080°}$ **d)** $\boxed{1440°}$ **e)** $\boxed{1800°}$

61. ★☆☆

a) $\boxed{60°}$ i $\boxed{120°}$ **b)** $\boxed{90°}$ i $\boxed{90°}$ **c)** $\boxed{108°}$ i $\boxed{72°}$

d) $\boxed{120°}$ i $\boxed{60°}$ **e)** $\boxed{135°}$ i $\boxed{45°}$ **f)** $\boxed{144°}$ i $\boxed{36°}$

62. ★★☆ $n = 360 : 24 = \boxed{15}$ costats. Angle interior: $180° - 24° = \boxed{156°}$ (o bé $\frac{13 \cdot 180°}{15} = 156°$).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

63. ★★☆ Angle central: $180° - 160° = 20°$; $n = 360 : 20 = \boxed{18}$ costats.

64. ★★☆ $(n-2) \cdot 180 = 2340 \Rightarrow n - 2 = 13 \Rightarrow n = \boxed{15}$ costats.

65. ★★★ Amb $100°$, l'angle central faria $80°$ i $360 : 80 = 4{,}5$ no és un nombre natural: $\boxed{\text{no}}$. Amb $150°$: $360 : 30 = 12$: $\boxed{\text{sí}}$, el dodecàgon regular.

66. ★★★ Els angles que es troben en un vèrtex han de sumar $360°$: $\boxed{\text{triangles}}$ $(6 \cdot 60°)$, $\boxed{\text{quadrats}}$ $(4 \cdot 90°)$ i $\boxed{\text{hexàgons}}$ $(3 \cdot 120°)$. Amb pentàgons no $(3 \cdot 108° = 324°)$ ni amb octàgons sols. Combinant-los, $\boxed{\text{sí}}$: dos octàgons i un quadrat, $135° + 135° + 90° = 360°$.

67. ★★★ Cada angle central fa $360° : 6 = 60°$. Els dos radis són iguals, així que els altres dos angles són iguals: $(180° - 60°) : 2 = 60°$. Els sis triangles són $\boxed{\text{equilàters}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)